

# 2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

연구주제명

2026.

|       |         |
|-------|---------|
| 과정명   | 로봇고급    |
| 소속 학교 | 대전지족중학교 |
| 성명    | 이수아     |

대전교육정보원정보영재교육원

## I. 탐구의 필요성 및 목적

### 1. 탐구의 필요성

- 가. 건축가, 화가 등의 그림을 그리는 활동이 꼭 필요한 사람들이 아이디어가 생각났을 때 바로 그림을 그릴 수 있게 된다.
- 나. 꼭 중요하지 않아도 그림을 그리고 싶지만 그림 도구가 없을 때 사용할 수 있다.

### 2. 탐구 목적

- 가. 자이로 센서와 아두이노 UNO를 활용하여 에어 드로잉 하드웨어 구축
- 나. 아두이노와 파이썬을 활용한 에어 드로잉 프로그램 구축

## II. 이론적 배경

### 1. 선행 연구

- 가. 에어 드로잉 프로그램 코딩을 만들기 위해 자이로 센서를 활용한 코딩 명령어를 찾아보았다.

### 2. 용어 정의

- 가. 자이로 센서: 회전하는 물체의 각속도를 측정하는 모션 센서이다.

## III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

### 1. 연구 방법

#### 1-1. 자료 조사 방법

- 가. 인터넷, 책, 생성형 AI 등을 활용해 코딩 프로그램 등의 자료를 조사한다.

#### 1-2. 제작 방법

- 가. 조사한 자료를 활용해 파이썬과 아두이노 프로그램을 만든다.
- 나. 아두이노 우노 보드와 자이로 센서를 활용해 하드웨어를 만든다.
- 다. 오류를 점검한다.
- 라. 오류를 수정한다.
- 마. 사용할 때 불편하지 않도록 아두이노 우노를 감쌀 외형을 만든다.

## 2. 연구 절차

- 가. 자이로 센서를 활용해 그림을 그릴 수 있는 코딩과 자이로 센서의 활용 예시, 에어 드로잉에 관한 정보를 알아본다.
- 나. 알아본 정보가 사실인지 출처와 사실 여부를 확인한다.
- 다. 알아본 정보를 가지고 에어 드로잉 시스템을 설계한다.
- 라. 설계한 내용을 활용해 코딩 프로그램을 만든다.
- 마. 아두이노 우노 보드와 자이로 센서, 기타 등등을 활용해 하드웨어를 만든다.
- 바. 완성된 작품을 오류가 없는지 확인하며 작동시킨다.
- 사. 오류를 고치고 다시 작동시킨다.
- 아. 사용자가 사용할 때 불편하지 않도록 아두이노 UNO와 자이로 센서를 감쌀 외형을 만든다.
- 자. 외형에 위험하거나 불편한 요소가 있는지 확인한다.
- 차. 완성된 작품과 지금까지의 탐구 내용을 정리하여 보고서를 작성한다.

## IV. 연구 결과

- 가. 아두이노와 파이썬을 활용한 에어 드로잉 소프트웨어를 만들 수 있었다.
- 나. 아두이노 UNO 보드와 자이로 센서를 활용해 에어 드로잉 하드웨어를 만들 수 있었다.

## V. 결론 및 제언

### 1. 결론

- 가. 아두이노와 파이썬, 자이로 센서 등을 활용하면 에어 드로잉 프로그램을 만들 수 있다.

### 2. 제언

- 가. 완성 프로그램에 다소 불완전한 점이 있어 더 다듬고 고쳐보는것이 좋을 듯 하다.

### ※참고문헌

레트로 게임 만들기 파이썬, 아두이노와 40개의 작품들, 기타 등등